

LABORATORIO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA

RECTIFICADORES CONTROLADOS

OBJETIVOS

Entender el funcionamiento del rectificador controlado de media onda con tiristor SCR.

Controlar el ángulo de disparo del tiristor SCR.

Medir y calcular los voltajes, corrientes y potencia en la carga de la onda rectificada.

MATERIALES

01 transformador de entrada 220V AC y salida 12V AC.

01 interruptor de 10A

01 aislador de tierra

Resistencia de potencia de 15Ω/20W

01 BT151-500R

01 resistencia de 220 Ω y 10 kΩ

01 potenciómetro de 1k y 10k

01 led

Borneras, cables, caimanes, etc.

EQUIPOS

Osciloscopio, voltímetro en AC y DC, amperímetro en AC y DC.



Aislador
de tierra

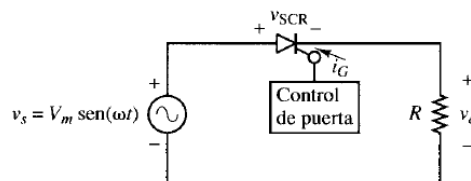
Tabla de Respuestas (colocar la Tabla de respuestas en la carátula de su informe)

Valores para $\alpha = 60^\circ$		Caracterización del SCR	
Teórico	Práctico	Vgt	
Potencia P	Potencia P	Igt	
		Req para $\alpha = 60^\circ$	
Vmedio	Vmedio	α experimental	
		er% de α	
Vrms	Vrms		

INFORME PREVIO

1. Para el circuito SCR haga una descripción e investigue como calcular lo siguiente: (a) tensión continua o media V_o en la resistencia para un ángulo α ; (b) tensión eficaz V_{rms} para un ángulo α ; (c) potencia P absorbida por la carga; (d) corriente continua o media I_o en la resistencia para un ángulo α ; (e) corriente eficaz I_{rms} para un ángulo α .
2. Graficar las formas de onda de V_s , V_o y V_{SRC} para un ángulo α .
3. Demuestre de la expresión matemática de la relación entre la resistencia R y el ángulo α .

$$R = \frac{V_m \sin(\alpha)}{I_{GT}}$$



(a)

INFORME FINAL

¡Atención! Compense la sonda del osciloscopio y asegúrese que la atenuación de la sonda coincida con la del osciloscopio (1X, 10X).

Utilice como fuente de corriente alterna (V_s) un transformador de 12Vrms

Medición de I_{GT} y V_{GT} :

1. Implemente el circuito de la Figura 1 para medir la corriente I_{GT} y el voltaje V_{GT} . Para realizar la medición siga los siguientes pasos:
 - Con el interruptor S1 abierto, ajuste el potenciómetro R2 en su máximo valor.
 - Cierre el interruptor S1
 - Gire el potenciómetro muy lentamente y anote el voltaje y corriente de los multímetros hasta justo antes de que se encienda el led. Compruebe realizando varias veces las mediciones.

$I_{GT} =$ _____

$V_{GT} =$ _____

Medición del ángulo de disparo α :

2. Implemente el circuito de la Figura 2 y con el potenciómetro en el mínimo valor (SCR activado) mida el voltaje pico en la carga con el osciloscopio y anótelo.

$V_m =$ _____

¡Atención!

Tenga cuidado con la tierra del osciloscopio al hacer las mediciones ya que las tierras no son aisladas.

Use el aislador de tierra en el osciloscopio para este experimento.

3. Calcule la resistencia equivalente $R_{eq} = R_2 + R_3$ para un ángulo de $\alpha = 60^\circ$ de la Figura 2 mediante:

$$R_{eq} = \frac{V_m \text{Sen}(\alpha)}{I_{GT}}$$

Donde: $R_2 = 220 \, \Omega$ es una resistencia fija y R_3 un potenciómetro.

4. Mida en vacío la R_{eq} ($R_2 + R_3$) calculada en la pregunta anterior con el multímetro y conecte al circuito de la Figura 4.

$R_{eq} =$ _____

5. Mida con el osciloscopio el ángulo α y calcule el error relativo con el ángulo teórico de 60° .

$\alpha_{\text{experimental}} =$ _____

$er\% =$ _____

Corroboración de la teoría:

6. Adjunte las formas de onda mostradas por el osciloscopio, conectando las sondas una a la vez en:
 V_s (salida del transformador),
 V_{R1} (en la resistencia de carga)
 V_{scr} (en el SCR) y
Muestre las tres ondas en una sola pantalla y con los cursores muestre el ángulo α .
7. Calcule los valores teóricos y mida con el osciloscopio y multímetro los valores prácticos de la Tabla 1.
8. ¿Cuál es la máxima y mínima potencia que se puede controlar con este rectificador con el SCR en conducción?

Problema práctico:

9. Se requiere que una carga resistiva de $15 \, \Omega$ disipe una potencia de $3.3 \, \text{W}$. Realice el diseño y los cálculos respectivos como el circuito de la Figura 2 y corrobore la potencia disipada en la resistencia de carga. (De como resultado de diseño: el ángulo α , la potencia P y el voltaje eficaz en la carga V_{rms})

10. Realice sus conclusiones del experimento.

Tabla 1 Valores teóricos y prácticos.

VALORES TEÓRICOS para $\alpha = 60^\circ$				
Vmed en R	Vrms en R	Imed	Irms	P
VALORES PRÁCTICOS para $\alpha = 60^\circ$				
Vmed en R (osc)	Vrms en R (osc)	Imed (multi)	Irms (multi)	P (calc. con los valores prácticos)

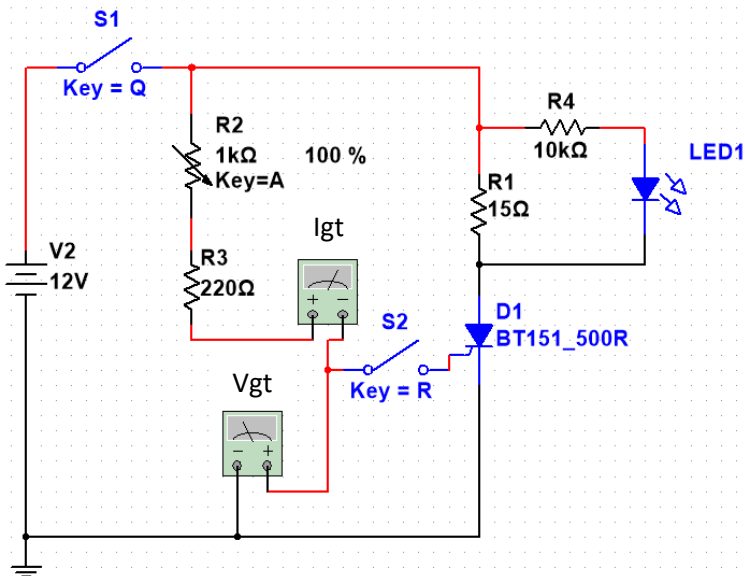


Figura 1 Medición de la corriente I_{GT} y el voltaje V_{GT} del SCR

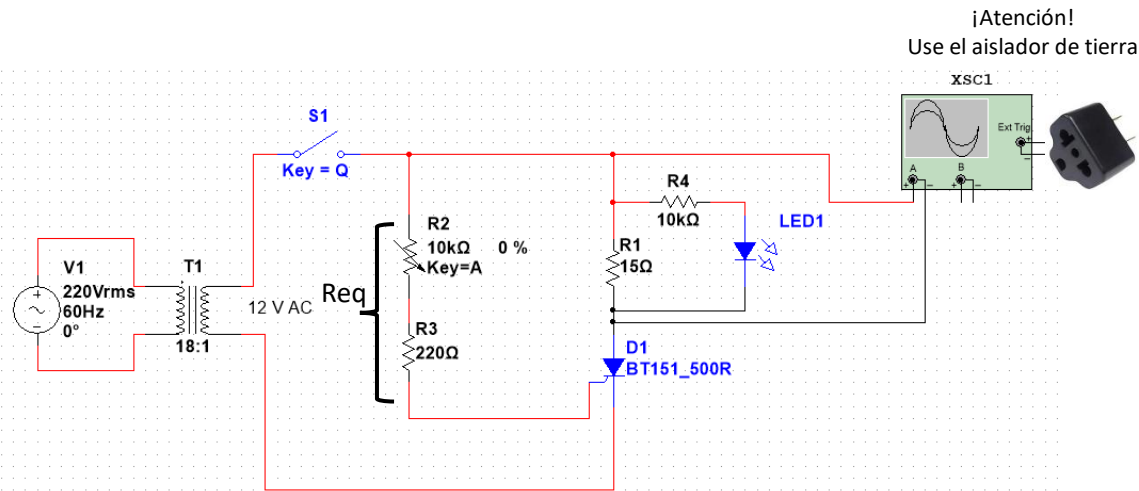


Figura 2 Control del ángulo de disparo del SCR